

同轴电缆长度与终端负载检测装置

摘 要：本设计实现了一种同轴电缆长度与终端负载检测装置，具有检测同轴电缆长度、检测负载类型、检测负载参数的功能。在同轴电缆长度检测模式下，检测当前终端开路同轴电缆长度并通过屏幕显示；在负载检测模式下，判断当前终端接入负载情况，检测负载的电阻值或电容值，并在屏幕显示负载类型和负载参数。系统以 STM32F407 为控制核心，由调理电路、高频 DDS 模块、高精度 ADC 模块、功率分配模块、定向耦合模块、控制与显示模块 6 部分组成。通过测量反射系数的辐角和模值，计算同轴电缆长度、判断终端负载类型和计算负载值，并进行显示。装置对于终端开路同轴电缆长度测试相对误差小于 1%，终端负载类型判断正确率 100%，负载值检测相对误差小于 10%。

关键词：矢量网络分析；同轴电缆长度检测；负载检测

一、 系统方案

1. 比较与选择

1.1 同轴电缆长度检测设计方案

方案一：利用时域脉冲反射法测量，在线路的一端施加脉冲电压后，电磁波在开路终端发生反射，根据入射脉冲行波和反射脉冲行波的时间差和行波在电缆中的传播速度确定同轴电缆长度。

方案二：通过矢量网络分析方法测量，射频信号在同轴电缆中传输，并在开路终端反射，测量反射信号与入射信号的相位差，计算得到同轴电缆长度。

方案选择：方案一，电路结构简单，只需测量时间，但是要求产生的脉冲上升沿、下降沿和脉冲宽度要求很窄，且脉冲反射现象短促，难以采样同步，测量精度不高；方案二，相位差稳定，便于采样和数据处理，测量精度高，但是电路结构较复杂。综合考虑，使用方案二。

1.2 负载检测方案

方案一：通过自平衡电桥测量，将负载电阻和电容接入电路，通过正交分解原理测得终端负载的阻抗。

方案二：通过矢量网络分析方法测量，在测试端测量反射电压电流信号，得到端口反射系数，由带载传输线阻抗变换公式计算终端负载大小。

方案选择：方案一，直接测量负载的阻抗特性，电路简单，但是同轴电缆具有分布电容，经测试其比负载电容高一个数量级，因此负载测量精度不高。方案二，通过矢量网络分析的方法，由带载传输线阻抗变换公式计算，充分避免了同轴电缆分布电容的影响，负载参数测量精度较高，但是电路较复杂。综合考虑，使用方案二。

2. 方案描述

系统框图如图 1 所示。本系统以 STM32F407 为控制核心，通过 LCD 触摸屏幕实现人机交互。通过 DDS 模块产生激励，使用功率分配器生成两路功率相同的信号，一路经过定向耦合器作为入射信号输入待测电缆和负载，在终端反射后反向传输通过定向耦合器到耦合端作为待测反射信号，通过射频检测电路测量反射信号和另一路正向输入信号的幅度和相位差，经 ADC 采集入 MCU 进行数据处理，从而计算得到电缆长度、终端负载类型、负载值。

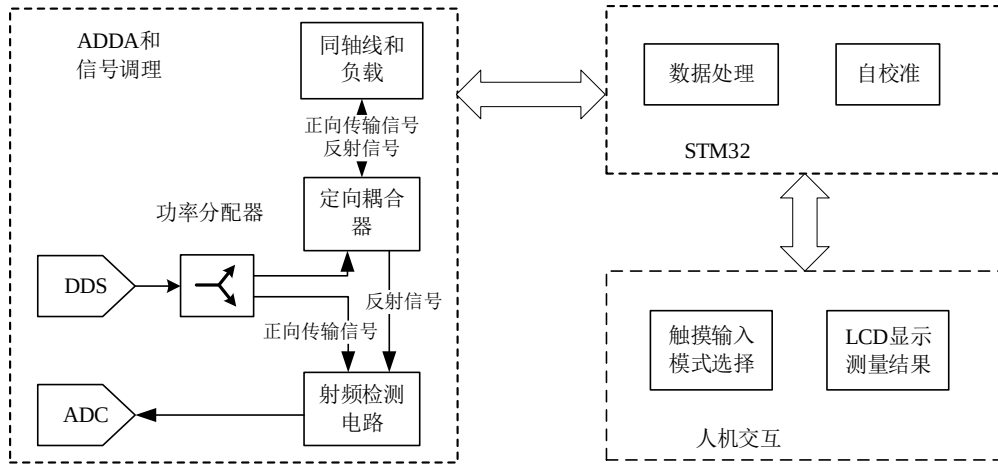


图 1 系统框图

二、理论分析与计算

1. 检测信号频率设置计算

基本要求（2）待测电缆长度为1000~2000 cm，即10~20m，通过相位变化计算同轴电缆长度 L ，需要线长小于一个波长 λ ，即 $\lambda_{min} > L_{max}$ ，否则超过360度，无法得知总经历几个周期的波长，也无法得知实际相位差，故测试信号频率最大值为：

$$f_{max} = \frac{v_p}{\lambda_{min}} = \frac{v_p}{L_{max}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r} \times L_{max}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.1} \times 20} = \frac{3 \times 10^8}{20} \times 0.69 = 10.35 \text{ MHz} \quad (1)$$

发挥部分（3）待测电缆长度 $L \ll 100 \text{ cm}$ ，即小于1 m，则测试信号频率最大值为：

$$f_{max} = \frac{v_p}{\lambda_{min}} = \frac{v_p}{L_{max}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r} \times L_{max}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.1} \times 1} = 207.02 \text{ MHz} \quad (2)$$

2. 同轴电缆长度检测设计

以开路终端为原点，则输入端信号表示为：

$$V(L) = V^+ e^{-\gamma L} + V^- e^{+\gamma L} \quad (3)$$

其中， $\gamma = \alpha + j\beta$ ， α 为衰减系数， β 为相位常数：

$$\beta = \frac{\omega}{v_p} = \frac{\omega \times \sqrt{\epsilon_r}}{c} = \frac{2\pi \times f \times \sqrt{2.1}}{3 \times 10^8} = 3.04 \times 10^{-8} \times f \quad (4)$$

通过功率分配器后采样的正向电压：

$$U_1 = V^+ e^{-\gamma L} = V^+ e^{-\alpha L} \times e^{-j\beta L} = V'_+ e^{-j\beta L} \quad (5)$$

通过单向耦合器测得的反射电压：

$$U_2 = V^- e^{+\gamma L} = V^- e^{+\alpha L} \times e^{+j(\beta L + \psi)} = V'_- e^{+j(\beta L + \psi)} \quad (6)$$

测得的反射系数：

$$\Gamma = \frac{U_2}{U_1} = \frac{V'_-}{V'_+} e^{j(2\beta L + \psi)} = \Gamma_0 e^{j(2\beta L + \psi)} \quad (7)$$

得反射系数的相位与同轴电缆长度 L 成正比，且系数为 2 倍相位常数，相位常数由(4)计算得到，则由(7)可以得到电缆长度 L 。

3. 负载检测设计

以开路终端为原点，则在测试装置端测得反射系数，而反射系数为：

$$\Gamma(L) = \frac{Z_{in}(L) - Z_0}{Z_{in}(L) + Z_0} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{V'_2}{V'_1} e^{j(2\beta L + \psi)} = \Gamma_0 e^{j(2\beta L + \psi)} \quad (8)$$

又由：

$$Z_{in}(L) = Z_0 \times \frac{1 + \Gamma(L)}{1 - \Gamma(L)} \quad (9)$$

可计算得 $Z_{in}(L)$ 。

又因为在距离负载为 L 处，输入阻抗为：

$$Z_{in}(L) = Z_0 \frac{1 + \Gamma(L)}{1 - \Gamma(L)} = Z_0 \times \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)} = 50 \times \frac{Z_L + j50 \times \tan(3.04 \times 10^{-8} \times f \times L)}{50 + jZ_L \times \tan(3.04 \times 10^{-8} \times f \times L)} \quad (10)$$

解式(10)，可以得到负载阻抗 Z_L 值，并判断负载类型。

三、 电路与程序设计

1. 射频检测电路设计

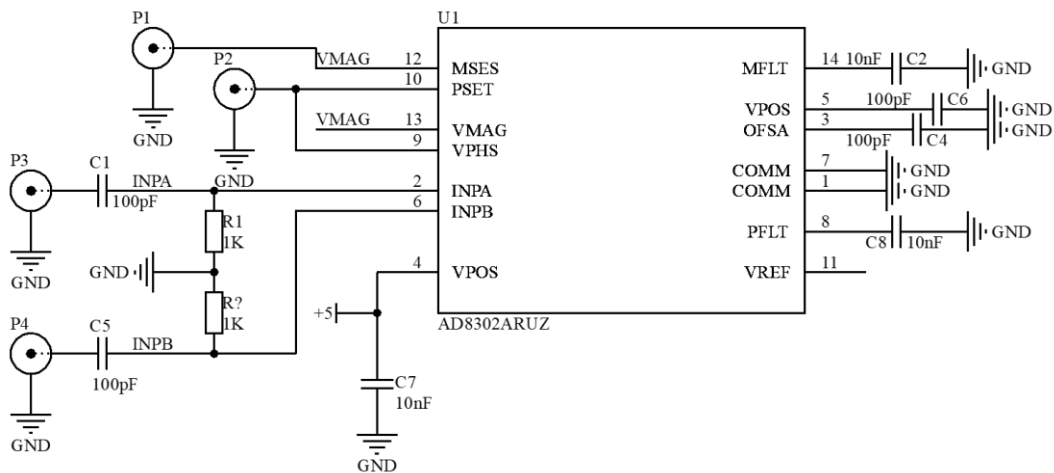


图 2 射频检测电路

射频检测电路如图 2 所示。射频检测器电路使用 AD8302 实现，最高可工作至 2.7GHz，完全满足测试频率要求，且在 100MHz 频率下，其输出信号与真实的射频参数线性度好，与最佳拟合线偏差小于 ± 1 度，瞬时斜率偏差小于 10%，瞬时斜率偏差小于 10%，温度稳定性好，输出温漂小于 -30dB 。

两输出引脚输出电压分别为与施加到 INPA 和 INPB 的输入信号幅度之比成正比的单端电压信号，和与 INPA 和 INPB 的输入信号相位差成正比的单端电压输出信号。

由第二部分第一点计算(1)和(2)可得，电缆长度为 1000~2000cm，测试频率不高于

10.35MHz, 电缆长度为 $L \ll 100 \text{ cm}$, 测试频率不高于 207.02MHz, 而 AD8302 测试范围为 $0 \sim 180^\circ$, 故:

$$f_{max1} = \frac{v_p}{\lambda_{min}} = \frac{v_p}{L_{max}/2} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r} \times L_{max}/2} = \frac{10.35}{2} \text{ MHz} = 5.175 \text{ MHz} \quad (11)$$

$$f_{max2} = \frac{v_p}{\lambda_{min}} = \frac{v_p}{L_{max}/2} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r} \times L_{max}/2} = \frac{207.02}{2} \text{ MHz} = 103.51 \text{ MHz} \quad (12)$$

在此范围内进行扫频, 选择测试效果最好的测试频率作为测试频率, 最终选定电缆长度为 $1000 \sim 2000 \text{ cm}$, 测试频率为 2MHz; 电缆长度为 $L \ll 100 \text{ cm}$, 测试频率为 16MHz。

2. 定向耦合电路设计

定向耦合电路如图 3 所示。使用功率分配器和 B5F 型的贴片型 Balun 变压器, 其对线圈具有高稳定性, 工作频率范围 $1 \sim 600 \text{ MHz}$, 满足测试条件。且耦合度高, IN 输入端到耦合端 OUT1 插损为 0.9dB, 可以使得反射信号尽可能传到耦合端。同时隔离度高, 接同轴电缆的 OUT2 端口到耦合端 OUT1 和隔离度为 -30 dB 。

功率分配器耦合获取正向传输的输入信号, Balun 变压器起到定向耦合的作用, 获取反射信号。

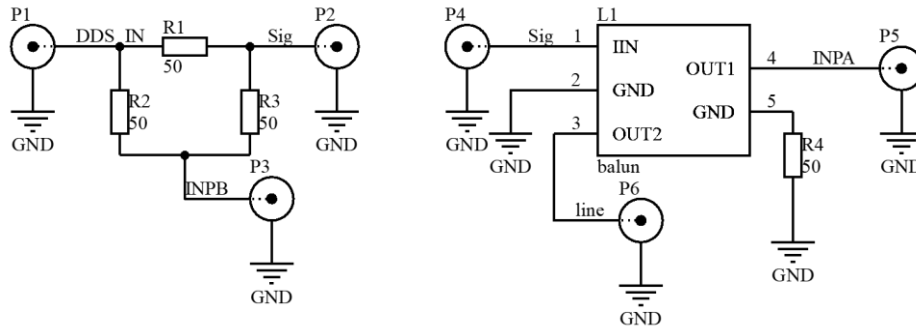


图 3 定向耦合电路

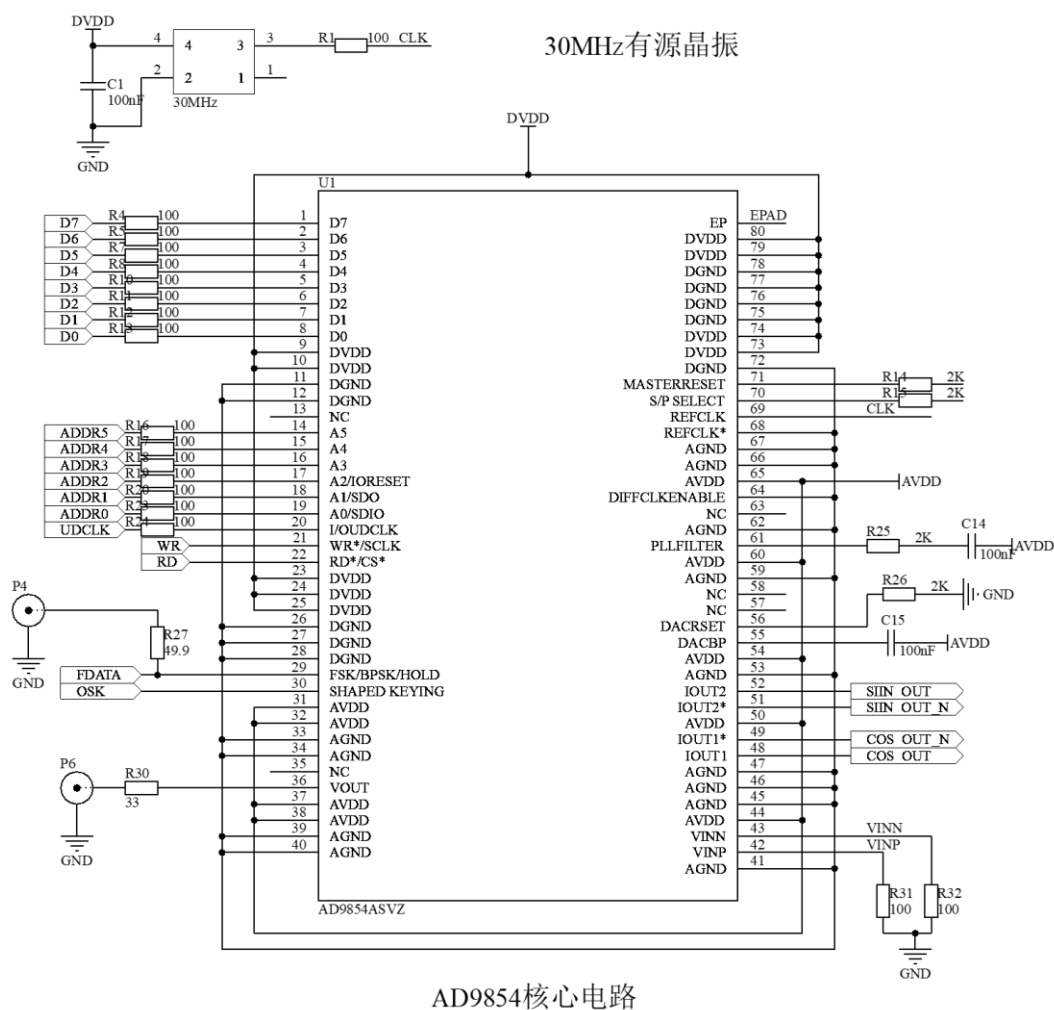
3. 高频 DDS 四通道正弦信号发生电路设计

高频 DDS 四通道正弦信号发生电路如图 4 所示。由 AD9854 核心电路、30MHz 有源晶振和由电阻、电容、电感组成的 120MHz 截止频率的四路独立滤波电路组成。AD9854 内包含两个集成式 12 位数模转换器 DAC。对 30MHz 的晶振频率 f_{clk} 进行 n_k 倍倍频, 我们选择进行 9 倍频率, AD9854 的频率控制字 x 为 48 位, 则最小频率精度 Δf_k 为:

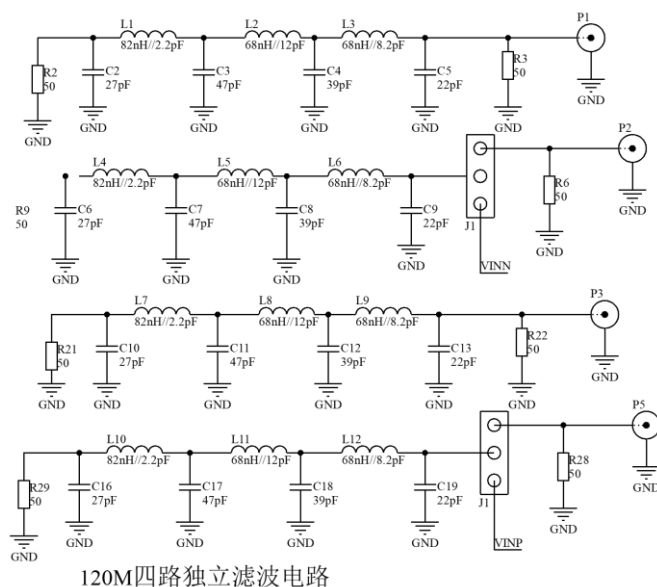
$$\Delta f_k = \frac{f_{clk} \times n_k}{2^x - 1} = \frac{30 \text{ MHz} \times 9}{2^{48} - 1} = 0.96 \mu \text{ Hz}$$

故输出信号频率可以覆盖为 $1 \mu \text{ Hz}$ 到 120MHz, 频率范围和精度满足测试信号频率范围。

AD9854 输出端口输出信号经截止频率为 120MHz 四路独立滤波电路进行滤波，滤除高次谐波干扰，作为测试信号。



AD9854核心电路



120M四路独立滤波电路

图 4 高频 DDS 四通道正弦信号发生电路电路

4. 软件程序设计

程序设计流程图如图 5 所示。

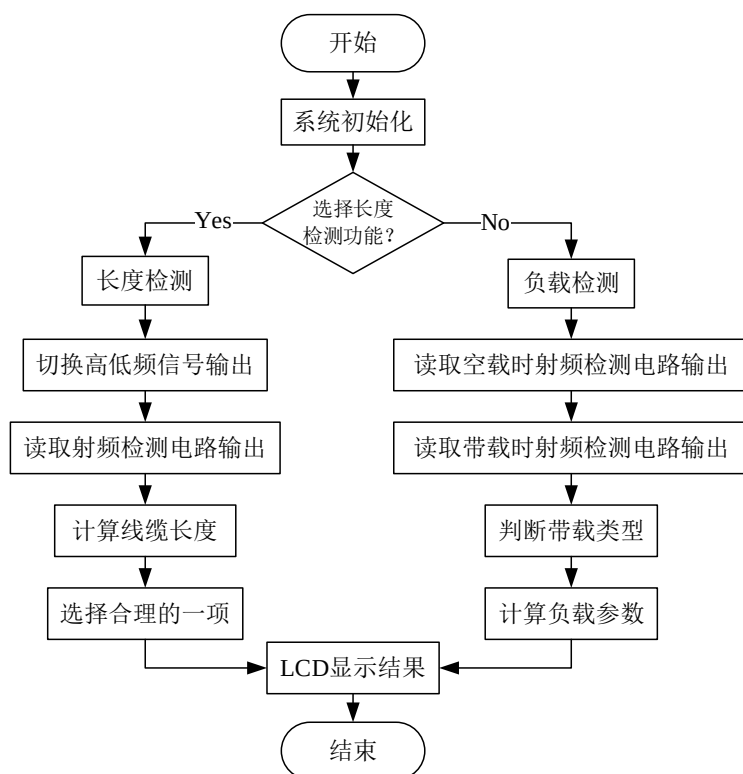


图 5 软件程序设计流程图

在程序初始化后，通过对 LCD 屏的实时监控，等待两种测量指令的下达。当在屏幕上点选一种测量模式后，就会进入相应的分支内。

在检测线缆长度时，会分别控制 DDS 模块，输出高低频信号，较低频信号用于测量较长的电缆，而较高频信号用于较短的电缆。通过 ADC 采样射频检测电路的输出，计算待测电缆的长度。选取计算结果合理的结果，作为待测电缆长度输出。

在检测负载类型时，先控制 DDS 模块输出较高频信号，读取空载状态下的射频检测电路输出，作为负载测量的参考。然后再在电路中加入负载，再读取带载状态下的射频检测电路输出，判断带载类型及其参数。

所有结果计算完成后，都会立即更新到串口显示屏上，同时循环等待下一次测量指令的下达。

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

LCR 测试仪： SIGLENT

电 源： RIGOL

SNA5082X 型 9kHz~8.5GHz LCR 测试仪；

DP832 型稳压源。

2. 测试方案

2.1 终端开路同轴电缆长度测试方案

2.1.1 选择当前测试模式为“1000~2000cm 终端开路同轴电缆长度测试”，则切换至较低频 2MHz 测试频率进行测试，计算电缆长度，输出测试结果到 LCD 屏，并与实际值进行比较。

2.1.2 选择当前测试模式为“小长度终端开路同轴电缆长度测试”，则切换至较高频 16MHz 测试频率进行测试，计算电缆长度，输出测试结果到 LCD 屏，并与实际值进行比较。

2.2 终端负载测试方案

2.2.1 选择负载检测模式，判断负载类型：空载（即终端开路）、电容负载、电阻负载。

2.2.2 判断完负载类型后，读取当前测试参数，若判断为电阻，计算当前电阻值并在 LCD 屏显示阻值和当前负载类型为电阻；若为电容，计算当前电容值，并在 LCD 屏显示阻值和当前负载类型为电阻，与真实情况进行比较。

3. 测试结果与数据

3.1 1000~2000cm 终端开路同轴电缆长度测试

表 1 1000~2000cm 终端开路同轴电缆长度测试表

实际长度/m	测试长度/m	误差	是否满足要求
20.00	20.08	0.40%	是
15.00	14.96	0.27%	是
12.00	12.01	0.08%	是
10.00	9.93	0.70%	是

3.2 小长度终端开路同轴电缆长度测试

表 2 小长度终端开路同轴电缆长度测试表

序号	实际长度/m	测试长度/m	误差/%	是否满足要求
1	2.0	2.012	0.60%	是
2	1.5	1.510	0.67%	是
3	1.0	0.998	0.20%	是
4	0.5	0.496	0.80%	是

3.3 终端接入负载测试

表 3 终端接入负载值测试表

序号	判断负载类型	实际阻抗值	测试阻抗值	误差/%	是否满足要求
1	空载	终端开路	终端开路	/	是
2	电容	270 pF	258 pF	4.44%	是
3	电容	220 pF	204 pF	7.27%	是
4	电容	150 pF	138 pF	8.00%	是
5	电容	100 pF	106 pF	6.00%	是
6	电阻	25Ω	26.2Ω	4.80%	是
7	电阻	20Ω	20.8Ω	4.00%	是
8	电阻	15Ω	14.7Ω	2.00%	是
9	电阻	10Ω	9.4Ω	6.00%	是

4. 测试结果分析

4.1 终端开路同轴电缆长度测试分析：由表 1 和表 2 数据结果知，1000~2000cm 终端开路同轴电缆长度测试和小长度终端开路同轴电缆长度测试结果中，测试结果和真实值误差小于 1%，满足题目要求。误差主要来源于传输损耗。

4.2 终端负载测试分析：由表 3 数据结果知，终端接入电容负载值测试和终端接入电阻负载值测试结果中，负载类型判断正确，且测试结果和真实值误差小于 10%，满足题目要求。误差主要来源于传输线寄生分布参数。

五、 参考文献

[1]. 罗杰,谢自美.电子线路-设计·实验·测试(第五版),2015,电子工业出版社.

[2]. 康华光.电子技术基础(模拟部分)(第六版).2013,高等教育出版社.

[3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南(第四版)2014,人民邮电出版社.

[4]. 全国大学生电子设计竞赛组委会.第十一届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编,北京理工大学出版社.